

KWD Automotive

Plan de producción · Recomendación de células a activar

Inicio del plan	02/10/2026 06:00	Turno actual	Mañana (06–14)
Estado	CONTINGENCIA (INVIABLE)	Puntuación global	76,6 / 100
Idoneidad (óptimo garantizado ±gap)	— (No aplica: plan de contingencia)	Horizonte	24 h

Plan de contingencia — incumple: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 19:00 (373.3 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 20:00 (373.3 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 21:00 (338.7 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 22:00 (304.0 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 23:00 (304.0 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 00:00 (269.3 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 01:00 (234.7 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 02:00 (234.7 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 03:00 (200.0 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 04:00 (200.0 < SS 400).; Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 05:00 (200.0 < SS 400).

Resumen ejecutivo

Qué activar

Durante el turno Mañana (06–14) se recomienda activar: célula 1 (COMB), célula 2 (COMB), célula 3 (VE), célula 4 (VE), célula 5 (COMB), célula 6 (COMB), célula 7 (COMB), célula 8 (VE), célula 9 (VE), célula 10 (COMB), célula 11 (COMB), célula 12 (COMB), célula 13 (VE), célula 15 (VE), célula 16 (COMB).

Por qué

- Célula 1 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 2 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 3 activa 11:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 4 activa 11:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 5 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 6 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 7 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 8 activa 11:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 9 activa 11:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 1 h).
- Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.
- Célula 11 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 12 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.

- Célula 13 activa 11:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir. Se adelanta producción de la célula 13 por mantenimiento en turno T; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 14 inactiva: BAJA/MANTENIMIENTO en el turno.
- Célula 15 activa 11:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 16 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.

Con qué impacto

Indicador	Plan recomendado	Plan de referencia manual	Diferencia
Puntuación	76,6	76,4	0,2
Horas-operario	90,0	90,0	0,0
Horas-picking	10,6	10,6	0,0
Horas-carretilero	30,9	30,9	0,0
m² medios almacén	210,1	218,1	-8,0
m² pico almacén	262,6	271,3	-8,7
kWh (red)	1.585	1.671	-86
% energía en franja solar	64,7	61,7	3,1
Demanda cubierta (%)	100,0	100,0	0,0

Células activas en el turno actual (Mañana (06–14))

Célula	Tipo	Horas activas	Ventana horaria	Piezas	Operarios
1	COMB	0,2	08:00–09:00	16	1.0
2	COMB	0,2	08:00–09:00	16	1.0
3	VE	2,0	11:00–13:00	120	4.0
4	VE	2,0	11:00–13:00	120	1.0
5	COMB	0,4	08:00–09:00	160	1.0
6	COMB	0,8	08:00–09:00	70	1.0
7	COMB	0,8	08:00–09:00	70	1.0
8	VE	2,0	11:00–13:00	120	0.5
9	VE	1,0	11:00–12:00	120	0.5
10	COMB	0,0	06:00–14:00	0	1.0
11	COMB	0,8	08:00–09:00	70	3.0
12	COMB	0,8	08:00–09:00	70	3.0
13	VE	2,0	11:00–13:00	120	1.0
15	VE	2,0	11:00–13:00	120	3.0
16	COMB	0,3	08:00–09:00	40	2.0

Indicadores clave (KPIs)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Demanda cubierta	100,0 %	Calidad: horas usadas	12,6 h
Chasis VE a expedir / cubiertos	520 / 520	Calidad: ocupación media / pico	18 % / 80 %
Chasis COMB a expedir / cubiertos	300 / 300	Almacén: m² medios	210 m² (26 %)
Operarios: horas usadas	90,0 h	Almacén: m² pico	263 m² (33 %)
Operarios: ocupación media / pico	25 % / 93 %	Energía total (red)	1.585 kWh
Picking: horas usadas	10,6 h	Energía en franja solar	65 %
Picking: ocupación media / pico	22 % / 95 %	Energía nocturna (bruta)	159 kWh
Carretileros: horas usadas	30,9 h	Piezas producidas	2.720
Carretileros: ocupación media / pico	34 % / 100 %	Horas-célula activas	63 h
Mantenimiento: horas usadas	27,9 h	Stock mínimo vs SS (peor pieza)	0,50× SS (célula 14)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Mantenimiento: ocupación media / pico	20 % / 89 %	Cobertura mínima de stock	9,2 h (célula 14)

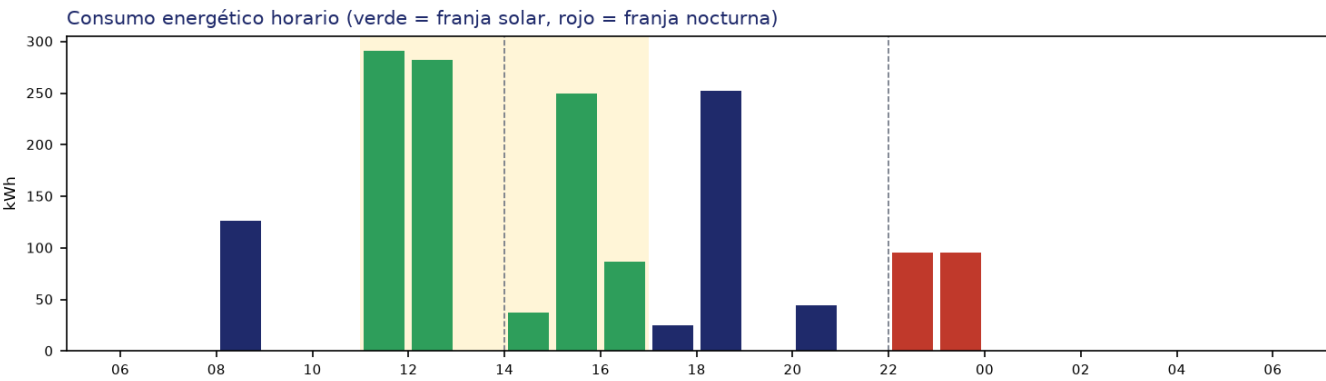
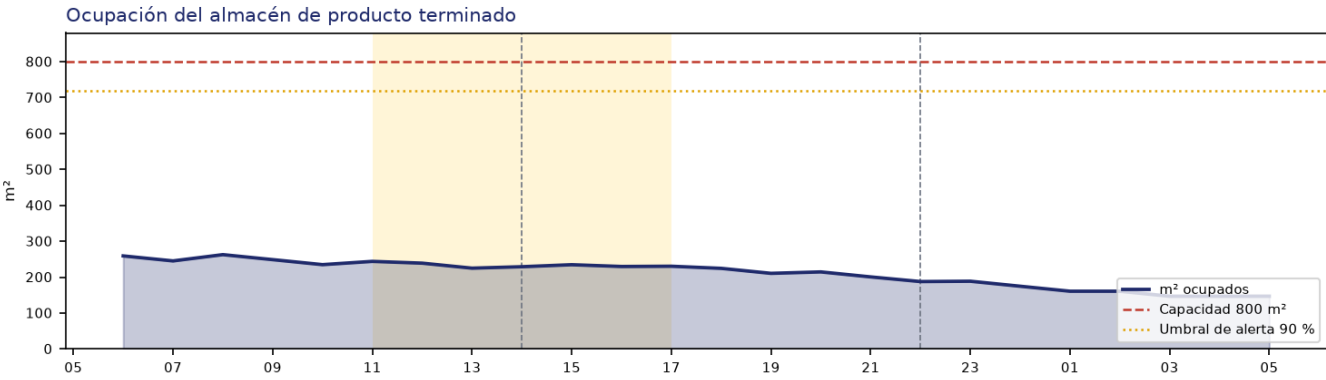
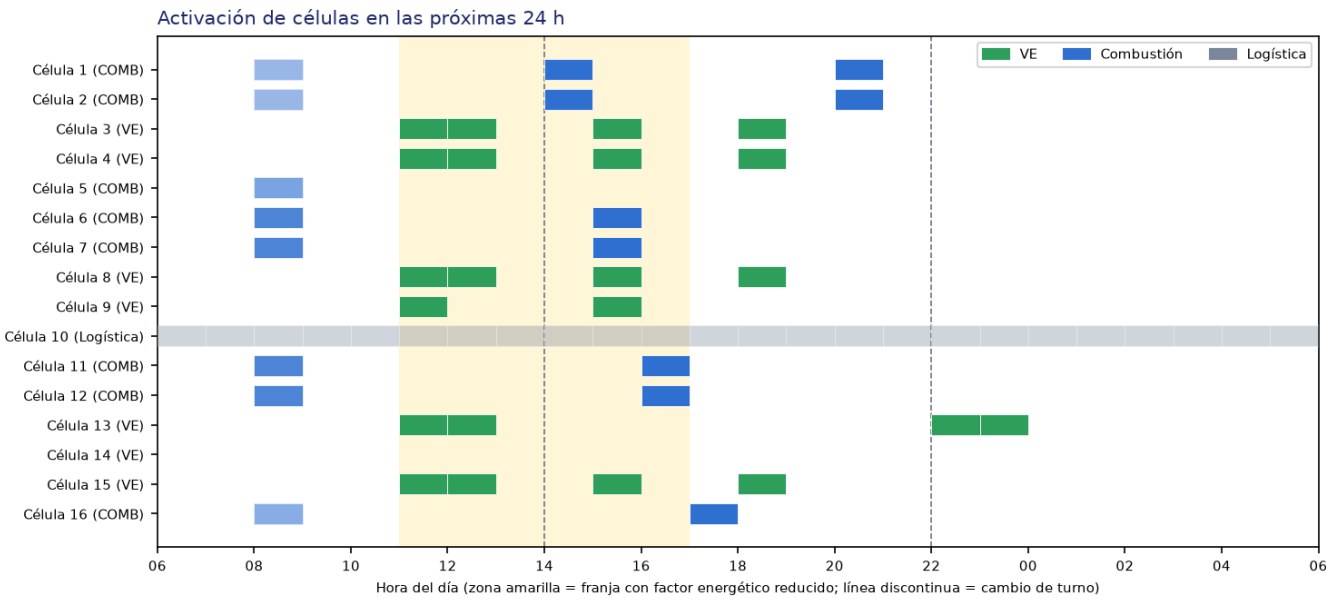
Contribución por criterio a la puntuación

Criterio	Peso KWD	Contribución (puntos)
Recursos	50 %	36,44
Espacio	20 %	14,75
Calidad + Mto	15 %	12,13
Stock seguridad	10 %	8,72
Energía	5 %	4,56
Puntuación global	100 %	76,60

Alternativas (Top 1/2/3) y plan de referencia

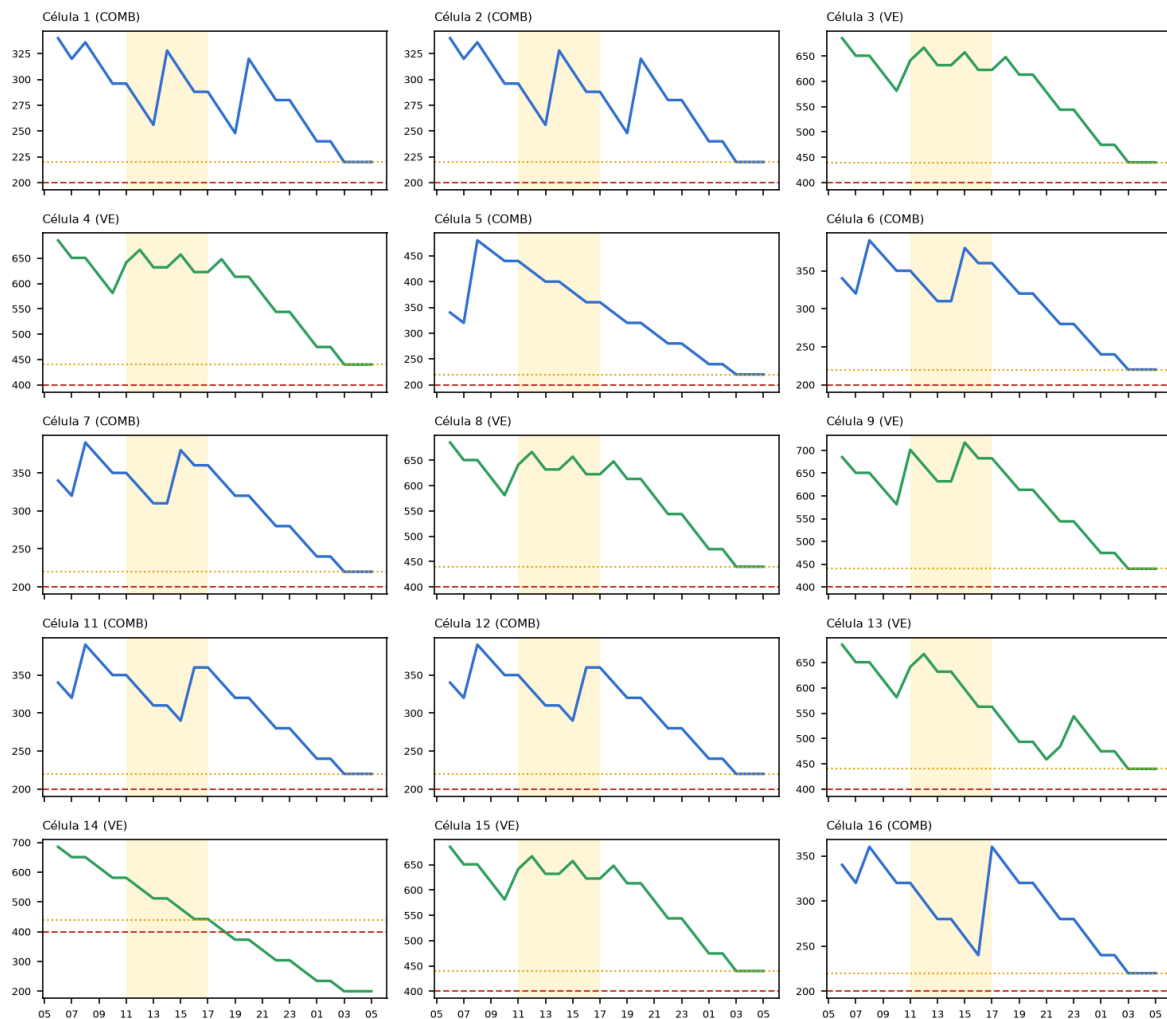
Plan	Estado	Puntuación	Idoneidad %	Células activas (turno actual)	m² medios	kWh
Contingencia	INVIABLE	76,6	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16	210	1.585
Referencia manual	REFERENCIA	76,4	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16	218	1.671

Overview de 24 horas

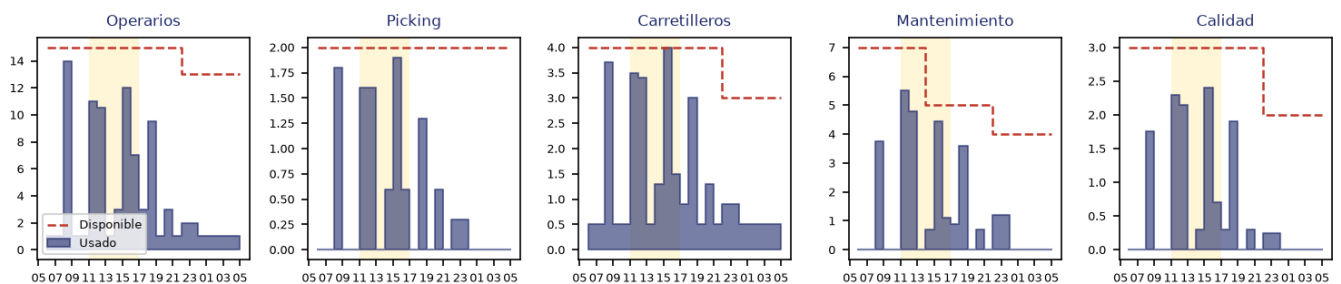


Stock y recursos

Stock por pieza (piezas) · rojo = stock de seguridad · ámbar = colchón objetivo



Recursos usados vs disponibles por hora



Alertas

- **PLAN INVIABLE:** no existe configuración que cumpla todas las reglas obligatorias; se muestra un plan de contingencia (no recomendable).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 19:00 ($373.3 < SS\ 400$).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 20:00 ($373.3 < SS\ 400$).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 21:00 ($338.7 < SS\ 400$).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 22:00 ($304.0 < SS\ 400$).

- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 23:00 (304.0 < SS 400).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 00:00 (269.3 < SS 400).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 01:00 (234.7 < SS 400).
- Incumplimiento: Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 03/10 02:00 (234.7 < SS 400).
- ... y 3 incumplimientos más.
- Stock final por debajo del objetivo de cobertura (célula 14): 200 < 400 piezas.
- Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [14].
- Recurso carretilleros al 100 % en 1 hora(s) del horizonte.

Próximos turnos del horizonte

turno	inicio	horas	operarios_horas	operarios_ocup_pico_pct	m2_medio	kwh_total	demanda_cubierta_pct	celulas_activas
M	02/10 06:00	8	40,5	93,3	244,7	699,1	100,0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
T	02/10 14:00	8	39,5	80,0	221,7	695,0	100,0	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16
N	02/10 22:00	8	10,0	15,4	164,1	191,0	100,0	10, 13

Anexo · Supuestos (flags) a revisar

Id	Supuesto
F1	Cada célula produce un tipo de pieza distinto; el conjunto (chasis) se ensambla después con una pieza de cada célula de su tipo (VE o combustión).
F2	Un ciclo = 1 pieza. Piezas por conjunto = 1 para toda célula (parámetro `piezas_por_conjunto` por célula).
F3	El mantenimiento no se calcula: entra como input (fecha, turno, célula, técnicos).
F4	Turnos: Mañana 06-14, Tarde 14-22, Noche 22-06. Laborables lunes-viernes (el turno de noche del viernes termina el sábado 06:00). Fin de semana: sin producción ni expediciones.
F5	Factor energético horario: franja solar 11-17 -> 0,85 (FV cubre 15 % de la potencia); noche 22-06 -> 1,20; resto 1,00.
F6	15 camiones/día laborable, cada 1,5 h desde las 06:00 (06:00, 07:30 ... 03:00). Cada camión libera como máximo 15 m². Carga prevista = demanda diaria / 15 si no hay carga real registrada.
F7	Absentismo 5 %: disponible = estándar - round(estándar x 0,05) si no hay recursos reales del turno.
F8	OEE = 100 % (capacidad = 3600 / ciclo piezas/hora).
F9	Colchón objetivo sobre stock de seguridad = 10 % (sólo puntúa, no es obligatorio).
F10	Stock de seguridad por pieza: 400 piezas para cada célula VE, 200 para cada célula de combustión. Validación: suma $SS_c/densidad_c = 151,7 \text{ m}^2 \approx 150 \text{ m}^2$ que indica KWD -> confirma F1/F2.
F11	Célula 10 (servicio logístico) no produce piezas ni ocupa almacén; activa todas las horas laborables.
F12	Si la demanda semanal no cubre una fecha se usa la semana anterior más reciente (o la primera disponible); sábado y domingo sin corrección diaria tienen demanda 0.
F13	Una baja o mantenimiento bloquea la célula en todo slot horario que solape con el intervalo.
F14	Si la célula 10 queda bloqueada o los recursos no alcanzan para ella en un slot, deja de ser obligatoria en ese slot (se avisa en alertas).
F15	Una expedición real sustituye al camión previsto más cercano (± 45 min) de su día; si no hay ninguno cercano se añade como camión extra.
F16	Energía: la célula consume kW x fracción de uso u; `energia_kwh` es energía de red (kW x u x factor horario F5); `kwh_bruto` es sin factor.
F17	Redondeo del absentismo: round() 'comercial' (0,5 hacia arriba), no el redondeo bancario.
F18	Condición terminal blanda: el stock al final del horizonte debe cubrir SS + envíos previstos de las siguientes `cobertura_final_h` horas (8 por defecto). Penalización 10 en el objetivo; su incumplimiento NO hace inviable el plan, sólo genera aviso.
F19	Stock inicial de la demo = 1,8 x SS (la especificación v1 indicaba 1,3 x SS, que hace inviable el escenario).